

Descrição do Projeto

Você está projetando uma prova de conceito de software para um sistema de monitoramento inteligente de ativos rotativos (motores elétricos) em ambiente industrial. O objetivo não é construir um sistema de produção, mas sim demonstrar:

- Fundamentos sólidos de análise de dados de sensores industriais;
- Capacidade de extração e engenharia de feature;
- Entendimento de pipelines de ML aplicados a manutenção preditiva;
- Maturidade arquitetural (especialmente via README técnico).

O sistema deve ser escrito em Python, focando em clareza, decisões técnicas e organização. A escolha das bibliotecas é sua, sendo os critérios técnicos na definição da Stack parte da avaliação.

Você deve entregar um repositório git contendo uma solução para o Módulo 1 e um README técnico. O desenvolvimento do Módulo 2 é opcional (bônus).

Sobre o Dataset

Você receberá um subset curado do University of Ottawa Electric Motor Dataset (UOEMD-VAFCVS), um benchmark público de vibração e acústica em motores de indução de 3 fases (Marathon Electric D396, 3 HP). O subset fornecido está estrutura da seguinte forma:

- 16 arquivos CSV, totalizando ~310 MB:
 - 420.000 linhas × 5 colunas;
 - Colunas (nesta ordem): Accelerometer 1 (m/s^2), Microphone (V), Accelerometer 2 (m/s^2), Accelerometer 3 (m/s^2), Temperature ($^{\circ}\text{C}$);
 - Taxa de amostragem: 42.000 Hz (42 kHz);
 - Duração de cada gravação: 10 segundos;
 - Sem coluna de timestamp — reconstrua quando necessário com frequência de amostragem = 42 kHz.
- 4 classes de condição do motor, 4 arquivos por classe (2 velocidades × 2 cargas):
 - H_H — Motor saudável (healthy);
 - R_U — Rotor com desbalanceamento (unbalance);
 - R_M — Rotor com desalinhamento (misalignment);
 - B_R — Rotor empenado (bowed rotor).

Cada arquivo segue o padrão de nomenclatura {Letra1}_{Letra2}_{Velocidade}_{Carga}.csv:

- Letra 1 / Letra 2: codificam o tipo de falha (ver classes acima);
- Velocidade: 1 = 15 Hz, 3 = 45 Hz (velocidades nominais do VFD);
- Carga: 0 = sem carga (unloaded), 1 = com carga (loaded).

Exemplo: R_U_3_1.csv = desbalanceamento de rotor, 45 Hz, com carga.

O download do dataset pode ser feito [neste link](#).

Módulo 1: EDA e Classificação de Condição do Motor

Objetivo: Demonstrar fundamentos de análise exploratória de dados industriais, engenharia de features em sinais vibro-acústicos e classificação multiclasse de falhas.

Tarefa

- Realizar análise exploratória dos sinais fornecidos (domínio do tempo e/ou frequência);
- Implementar um pipeline de extração de features a partir das séries temporais dos sensores;
- Treinar e comparar 2 modelos de classificação das 4 classes de condição do motor;
- Avaliar os modelos com métricas adequadas ao problema e discutir os resultados.

Requisitos

- Entrada
 - 16 arquivos CSV conforme descrito em "Sobre o Dataset";
 - Nenhuma biblioteca ou abordagem é imposta — a escolha faz parte da avaliação.
- Saída
 - Código fonte que reproduza todo o pipeline (leitura, feature engineering, treino, avaliação);
 - Um notebook (Jupyter) ou script que gere as figuras da EDA e os resultados;
 - Métricas de avaliação no conjunto de teste.

Observações

- O objetivo não é maximizar métrica a qualquer custo. Clareza, rigor metodológico e robustez analítica contam mais que o score final.

Módulo 2: Softsensor de Temperatura (Opcional, bônus)

Objetivo: Demonstrar capacidade de construir softsensors industriais, modelos que inferem o valor de uma variável difícil, lenta ou cara de medir a partir de outras variáveis disponíveis.

Tarefa

- Construir um modelo de regressão a fim de prever a temperatura do motor (coluna 5) a partir de features derivadas dos sinais vibro-acústicos (colunas 1 a 4);
- Utilizar janelas temporais de tamanho adequado para extração de features;
- Aplicar otimização de hiperparâmetros com a ferramenta de sua escolha;
- Avaliar com métricas apropriadas e discutir os resultados.

Observações

- A temperatura varia lentamente comparada aos sinais vibro-acústicos. Pense em como isso afeta a estratégia de janelamento e o valor alvo (ponto, média, delta);
- Caso não implemente o Módulo 2, descreva no README como faria, incluindo escolha de features, modelo e métricas.

README Técnico

O README deve ser claro, conciso e técnico, cobrindo:

1. Escolhas técnicas e justificativas
 - Stack utilizada (bibliotecas, modelos) e por quê;
 - Estratégia de janelamento e feature engineering adotada;
 - Estratégia de validação e justificativa considerando a estrutura do dataset.
2. Análise dos resultados
 - Discussão crítica das métricas (Exemplo: por que F_1 -macro ou PR-AUC tendem a ser mais informativas que acurácia simples em manutenção preditiva?);
 - Trade-off entre falsos positivos (parar máquina sã) e falsos negativos (deixar falha passar) em contexto industrial;
 - Limitações identificadas na sua solução e no próprio dataset.
3. Evolução para um sistema real
 - Como este pipeline evoluiria de batch para streaming (aquisição contínua, janelas deslizantes, concept drift)?
 - Feature engineering clássica (tempo, frequência, estatística) vs. abordagens end-to-end de Deep Learning: quando cada uma se justifica?
 - Onde entraria deploy em edge e quais os trade-offs? (opcional, bônus)
4. Softsensors em ambiente industrial (opcional, bônus)
 - Quando substituir um sensor físico por um softsensor faz sentido (custo, manutenção, locais de difícil acesso, redundância analítica)?
 - Estratégias para monitoramento de drift em produção e gatilhos de retreinamento.
5. Otimização e algoritmos evolutivos (opcional, bônus)
 - Onde algoritmos evolutivos (Algoritmos Genéticos, PSO, Differential Evolution) brilham em problemas industriais? Discuta um caso concreto (ex: planejamento da manutenção, otimização multi-objetivo de setpoints);
 - Quando eles são overkill frente a alternativas como Bayesian Optimization (Optuna) ou Grid Search?

Entregáveis

Enviar para rafael.roberto@sistemapiepe.org.br o repositório git contendo:

- Código fonte (scripts e/ou notebooks);
- README técnico;
- Notebook (ou conjunto de figuras) com a EDA e principais visualizações dos resultados
- Arquivo requirements.txt ou equivalente com as dependências do projeto;
- Instruções claras no README para reprodução dos resultados.